

Problème: 1

Question de cours

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et intégrable sur $] -\infty, -1]$.

1. Soient $a \in \mathbb{R}$ et F_1 la fonction qui à tout x de $\mathbb{R}$ associe $\int_a^x f(t)dt$. Justifier que F_1 est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et déterminer l'expression de $F_1'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.
2. Justifier que la fonction F qui à tout x de $\mathbb{R}$ associe $\int_{-\infty}^x f(t)dt$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et déterminer l'expression de $F'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on note E_n l'espace vectoriel des fonctions polynomiales de degré inférieur ou égal à n . Pour tout $k \in [0, n]$, on note e_k la fonction réelle de la variable réelle $t \mapsto t^k$ et $\mathcal{B} = (e_k)_{k \in [0, n]}$ la base canonique de E_n . On note D l'endomorphisme dérivation de E_n et Id l'endomorphisme identité de E_n .

1. Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer que la fonction $f_k : t \mapsto t^k e^t$ est intégrable sur $] -\infty, -1]$.
2. Soit $f \in E_n$. Montrer que l'on définit sur E_n une application linéaire L en posant $g = L(f)$ avec :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = e^{-x} \int_{-\infty}^x f(t) e^t dt.$$

3. Soit $g \in E_n$ tel que $g = L(f)$. Montrer que g est solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle : $y' + y = f(x)$.
4. En déduire $\text{Ker}(L)$.
5. (a) Calculer $L(e_0)$.
(b) Montrer que pour tout entier naturel $k \in [[0, n-1]]$, $L(e_{k+1}) = e_{k+1} - (k+1)L(e_k)$.
(c) En déduire que L est un endomorphisme de E_n .
6. Prouver que L est un automorphisme de E_n .
7. Recherche des sous-espaces propres de L Soient λ une valeur propre de L et f un vecteur propre associé.
 - (a) Justifier que $\lambda \neq 0$.
 - (b) Montrer que f est solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle : $\lambda y' + (\lambda - 1)y = 0$ (*).
 - (c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (*).
 - (d) Déterminer les solutions polynomiales de l'équation différentielle (*).
 - (e) En déduire les valeurs propres de l'endomorphisme L et déterminer les vecteurs propres associés. L'endomorphisme L est-il diagonalisable ?
8. Comparez L^{-1} et $D + \text{Id}$.
9. Déterminer la matrice M de L^{-1} dans la base $\mathcal{B}$.
10. Déterminer les valeurs propres de L^{-1} . Retrouver alors les valeurs propres de L .

Problème: 2

Soit n un entier supérieur ou égal à 3. On note $E_n = \mathbb{R}^n$ muni de sa structure euclidienne canonique et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ sa base canonique. On considère les endomorphismes f et g de E_n définis par :

$$\left(f(e_1) = \sum_{i=1}^n e_i \text{ et } \forall j \in [2, n], f(e_j) = e_1 + e_j \right) \text{ et } (g = f - \text{id}_{E_n}).$$

1. Donner, dans la base $\mathcal{B}$, F et G les matrices respectives des endomorphismes f et g .
2. Justifier que f et g sont diagonalisables.
3. **Diagonalisation de f et de g dans une même base**
 - (a) Déterminer une base $\mathcal{B}_1$ de $\text{Im}(g)$, le rang de g et une base $\mathcal{B}_2$ de $\text{Ker}(g)$.

- (b) Montrer que $\text{Im}(g)$ et $\text{Ker}(g)$ sont supplémentaires orthogonaux dans E_n .
- (c) Démontrer que le spectre de l'endomorphisme g est : $\text{Sp}(g) = \{0, \lambda_1, \lambda_2\}$ où les deux réels λ_1 et λ_2 sont non nuls et vérifient la relation $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$. On choisira $\lambda_1 > 0$.
- (d) On se propose de déterminer λ_1 et λ_2 par deux méthodes :
- i. **Méthode 1**
- (i) Démontrer que $\text{Im}(g)$ et $\text{Ker}(g)$ sont stables par g .
 - (ii) Déterminer la matrice H dans la base $\mathcal{B}_1$ de l'endomorphisme h de $\text{Im}(g)$ induit par g .
 - (iii) Déterminer les valeurs propres et sous-espaces propres associés de h .
 - (iv) En déduire, en le justifiant soigneusement, les valeurs de λ_1 et λ_2 .
- ii. **Méthode 2**
- (i) Montrer que le spectre de $g^2 = g \circ g$ est : $\text{Sp}(g^2) = \{0, \lambda_1^2, \lambda_2^2\}$.
 - (ii) Déterminer la matrice de l'endomorphisme g^2 dans la base $\mathcal{B}$.
 - (iii) En déduire, en fonction de n , la valeur de $\lambda_1^2 + \lambda_2^2$.

Problème: 3

Soient n un entier naturel non nul et $E_n = \mathbb{R}_n[X]$.

1. Soient q un réel et r un entier non nul. Donner, sans démonstration, une autre expression de $\sum_{k=0}^r q^k$.
2. Soit p un entier non nul. Déterminer, dans $\mathbb{R}[X]$, le reste et le quotient de la division euclidienne de $X^p - 1$ par $X - 1$.
3. Soit $P \in E_n$. Montrer qu'il existe un unique polynôme Q de E_n tel que :

$$\forall x \neq 1, \quad Q(x) = \frac{1}{x-1} \int_1^x P(t) dt.$$

On définit ainsi une application $f : P \mapsto Q$.

4. Prouver que f est un endomorphisme de E_n .
5. Montrer que f est un automorphisme de E_n et déterminer, pour tout Q de E_n , le polynôme $f^{-1}(Q)$ à l'aide de Q et de ses dérivées.
6. Soit A la matrice de f dans la base canonique $\mathcal{B}$ de E_n . Déterminer A et A^{-1} .
7. Déterminer les spectres des matrices A et A^{-1} .
8. Les matrices A et A^{-1} sont-elles diagonalisables ?
9. Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ une racine d'ordre de multiplicité $k \in \mathbb{N}^*$ d'un polynôme Q de E_n . À quelles conditions α est-il racine de $f^{-1}(Q)$ et avec quel ordre de multiplicité ? On pourra étudier les cas $\alpha = 1$ et $\alpha \neq 1$.
10. Déterminer les sous-espaces propres de f^{-1} .
11. Montrer que les sous-espaces propres de f^{-1} sont aussi les sous-espaces propres de f .

Problème: 4

Soit n un entier naturel non nul. On note $E_n = \mathbb{R}_n[X]$ et pour tout $k \in [0, n]$, $P_k = X^k$.

Questions de cours

Soit α un réel.

1. Justifier que la famille $\mathcal{E} = (1, X - \alpha, \dots, (X - \alpha)^n)$ est une base de E_n .
2. Soit P un polynôme de E_n . Donner sans démonstration la décomposition de P dans la base $\mathcal{E}$ à l'aide des dérivées successives du polynôme P .

3. On suppose que α est une racine d'ordre $r \in [1, n]$ de P . Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de P par $(X - \alpha)^r$.

À tout polynôme P de E_n , on associe le polynôme Q défini par :

$$Q(X) = XP(X) - \frac{1}{n}(X^2 - 1)P'(X)$$

et on note T l'application qui à P associe Q .

4. Soit $k \in [0, n]$. Déterminer $T(P_k)$.
5. Montrer que T est un endomorphisme de E_n .
6. Écrire la matrice M de T dans la base $\mathcal{B} = (P_0, P_1, \dots, P_n)$ de E_n .
7. On suppose que λ est une valeur propre réelle de l'endomorphisme T et soit P un polynôme unitaire, vecteur propre associé à la valeur propre λ .
- (a) Montrer que P est de degré n .
- (b) Soit z_0 une racine complexe de P d'ordre de multiplicité $r \in \mathbb{N}^*$. Prouver que $z_0^2 - 1 = 0$.
- (c) En déduire une expression de P .
8. Déterminer les éléments propres de l'endomorphisme T . L'endomorphisme T est-il diagonalisable ?

Problème: 5

Pour tout entier naturel n , on note $e_n : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto x^n e^{-x}$.

Soient $N \in \mathbb{N}^*$ et E le sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ défini par : $E = \text{Vect}(e_0, e_1, \dots, e_N)$.

1. Montrer que $\mathcal{B} = (e_0, e_1, \dots, e_N)$ est une base de E . En déduire la dimension de E .
2. Pour tout élément g de E , on note $\Delta(g) = g'$.
- (a) Démontrer que $\Delta \in \mathcal{L}(E)$.
- (b) Écrire la matrice A de Δ dans la base $\mathcal{B}$. Δ est-il un automorphisme de E ?
- (c) Déterminer les éléments propres de Δ . L'endomorphisme Δ est-il diagonalisable ?
3. Soient $k \in [0, N]$ et $x \geq 0$. Montrer que la série de terme général $w_n = e_k(x + n)$ est convergente.
4. (a) Pour tout entier naturel k , on considère une suite $(u_{n,k})_{n \in \mathbb{N}}$ telle que la série $\sum_{n \geq 0} u_{n,k}$ converge. Citer le théorème du cours qui justifie que l'on a pour tout $N \in \mathbb{N}$: $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^N u_{n,k} \right) = \sum_{k=0}^N \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,k} \right)$.
- (b) Soit $f \in E$. Démontrer que la série de terme général $u_n = f(n + x)$ est convergente pour tout $x \geq 0$. On note alors $F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(n + x)$.
- (c) Justifier que la série de terme général $n^j e^{-n}$ pour tout j fixe de $\mathbb{N}$ est convergente. On note alors $A_j = \sum_{n=0}^{+\infty} n^j e^{-n}$.
- (d) Exprimer $F(x)$ en fonction des A_j pour tout $x \geq 0$.
- (e) En déduire que $F \in E$ et que l'application $\Phi : f \mapsto F$ ainsi définie est un endomorphisme de E .
5. Écrire la matrice de Φ dans la base $\mathcal{B}$ en fonction des A_j . L'endomorphisme Φ est-il diagonalisable ?

